

03 离散傅里叶变换

一、知识点讲解

1. 离散时间信号的频域表示

1.1 离散时间傅里叶变换 (DTFT) 对于离散时间信号 $x[n]$ (通常为非周期序列), 其傅里叶变换定义为:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

这里 ω 是连续频率变量 (单位为弧度), $X(e^{j\omega})$ 是以 2π 为周期的复函数。反变换为:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

- **物理意义:** $X(e^{j\omega})$ 表示序列 $x[n]$ 中频率为 ω 的复指数分量的密度。由于离散时间信号的频率只在 $[-\pi, \pi]$ 区间内唯一表示 (更高的频率会折叠到该区间), 因此频谱以 2π 为周期。
- **常见例子:** 矩形窗序列

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq L-1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

其 DTFT 为:

$$X(e^{j\omega}) = e^{-j\omega(L-1)/2} \frac{\sin(\omega L/2)}{\sin(\omega/2)}$$

该结果与连续矩形脉冲的 sinc 形状类似, 但分母是 $\sin(\omega/2)$, 体现了离散性。

1.2 DTFT 的性质 (1) 线性:

$$ax_1[n] + bx_2[n] \leftrightarrow aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$$

(2) 时移:

$$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$$

(3) 频移:

$$e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

(4) 卷积:

$$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$$

(5) 调制:

$$x_1[n]x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$$

这些性质与连续傅里叶变换相似，但积分限变为 $[-\pi, \pi]$ ，周期为 2π 。

2. 傅里叶变换的四种情形

根据信号在时域和频域是否连续、是否周期，存在四种经典的傅里叶变换形式：

信号类型	时域	频域	变换名称
连续、非周期	连续	非周期	连续时间傅里叶变换 (CTFT)
连续、周期	连续	离散 (谱线)	傅里叶级数 (CFS)
离散、非周期	离散	连续周期	离散时间傅里叶变换 (DTFT)
离散、周期	离散周期	离散周期	离散傅里叶级数 (DFS)

- **CTFT**: 我们之前学习的 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$ 。
- **CFS**: 周期连续信号 $f(t)$ 展开为 $f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{jk\omega_0 t}$ ，其中 C_k 为离散谱。
- **DTFT**: 即本节第一部分， $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续周期函数。
- **DFS**: 这一情形需要时域和频域都进行采样。时域上只看离散样点，且序列按周期重复；频域上也只在离散频率点取值，不再出现连续频率变量，不需要积分，主要使用有限求和。这种形式和数字系统的实际计算最接近：输入是有限精度样点，输出也是一组离散频率样点。对于周期为 N 的离散序列 $\tilde{x}[n]$ ，其傅里叶级数为 $\tilde{x}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{j2\pi kn/N}$ ，其中 $\tilde{X}[k]$ 是周期也为 N 的离散谱。DFS 是 DFT 的理论基础。

从这四种情形可以看出两条主线：第一条是“连续或离散”，决定时域和频域变量是积分还是求和；第二条是“周期或非周期”，决定对应谱是离散谱线还是连续函数。

3. 离散傅里叶变换 (DFT)

在实际计算中，我们只能处理有限长的序列，且要求频域也离散化，以便计算机实现。**离散傅里叶变换 (DFT)** 正是将有限长序列映射到有限长频域序列的数学工具。

3.1 从周期序列的 DFS 到有限长序列的 DFT 这里的核心思路是：DFS 本来就是处理“离散且周期”序列的成熟工具，而 DFT 的对象是“有限长离散序列”。为了把已有方法直接用起来，可以先把有限长序列在数学上视为一个周期序列的主值区间，也就是先做一次“周期化想象”，再用 DFS 推出可计算的 DFT 公式。

设 $x[n]$ 是长度为 N 的有限长序列。我们将其看作某个周期序列 $\tilde{x}[n]$ 的一个周期，即：

$$\tilde{x}[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n + rN]$$

该操作称为“周期延拓”。对 $\tilde{x}[n]$ 做离散傅里叶级数 (DFS), 其系数为:

$$\tilde{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-j2\pi kn/N}$$

由于 $\tilde{x}[n]$ 在 $0 \leq n \leq N-1$ 内等于 $x[n]$, 上式化为:

$$\tilde{X}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

定义**离散傅里叶变换 (DFT)** 为:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

这里 $x[n]$ 表示时域序列的第 n 个样点, $X[k]$ 表示频域序列的第 k 个频率样点。固定 k 时, 求和是在“把全部时域样点投影到第 k 个离散频率基函数上”; 固定 n 看反变换时, 则是在“把全部频率样点按权重叠加回第 n 个时域样点”。因此前向变换用 n 求和得到各个 $X[k]$, 反向变换用 k 求和得到各个 $x[n]$ 。两边都取 0 到 $N-1$, 是因为同一组长度为 N 的离散样本在时域与频域中是一一对应的。

其中 $W_N = e^{-j2\pi/N}$, 称为**旋转因子 (twiddle factor)**。其反变换 (IDFT) 为:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

- **注意:** DFT 仅定义在 $0 \leq n, k \leq N-1$ 上, 但序列和变换结果均可视为周期为 N 的周期序列的一个主值区间。实际中, 我们只关心这些有限长的数值。

3.2 旋转因子的性质

- **周期性:** $W_N^{k+N} = W_N^k$, $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$ (当 N 为偶数)
- **对称性:** $W_N^{N-k} = W_N^{-k} = (W_N^k)^*$ (共轭)
- **可约性:** $W_N^{kn} = W_{N/m}^{kn/m}$ (当 N/m 为整数时)

这些性质是快速傅里叶变换 (FFT) 的基础。

3.3 DFT 的性质 (1) 线性:

$$\text{DFT}[ax_1[n] + bx_2[n]] = aX_1[k] + bX_2[k]$$

(2) **圆周移位:** 设 $x[(n-m))_N]$ 表示将序列 $x[n]$ 向右循环移位 m 位 (模 N), 则:

$$\text{DFT}[x[(n-m))_N]] = W_N^{km} X[k]$$

这对应于时域循环移位后频域乘以旋转因子, 类似于时移性质, 但仅对循环移位成立。

(3) **对称性**: 对于实序列 $x[n]$, 其 DFT 满足共轭对称性:

$$X[N - k] = X^*[k], \quad k = 1, 2, \dots, N - 1$$

特别地, $X[0]$ 是实数, $X[N/2]$ 也是实数 (若 N 为偶数)。利用该性质可以节省存储和计算。

(4) **圆周卷积**: 两个长度为 N 的序列的圆周卷积定义为:

$$y[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]h[(n - m))_N], \quad n = 0, \dots, N - 1$$

对应的 DFT 关系为 $Y[k] = X[k]H[k]$, 即频域乘积对应时域圆周卷积。这与线性卷积不同: 线性卷积对应的是频域乘积, 但需要将序列补零至足够长, 避免混叠。

4. 快速傅里叶变换 (FFT)

直接计算一个 N 点 DFT 需要 N^2 次复数乘法和 $N(N - 1)$ 次加法。每个 $X[k]$ 都要累加 N 项乘积 $x[n]W_N^{kn}$, 因此单个 k 需要 N 次复乘和 $N - 1$ 次复加; 共有 N 个 k , 总计就是 N^2 次复乘与 $N(N - 1)$ 次复加。

当 N 较大时, 计算量惊人。1965 年 Cooley 和 Tukey 提出的快速傅里叶变换 (FFT) 利用旋转因子的对称性和周期性, 将计算量降至 $N \log_2 N$ 量级, 极大地推动了数字信号处理的发展。

4.1 基 2 时域抽取 FFT (DIT-FFT) 假设 $N = 2^M$, 将序列按奇偶分解为两个 $N/2$ 点的子序列:

$$\begin{aligned} x_{\text{even}}[n] &= x[2n] \\ x_{\text{odd}}[n] &= x[2n + 1], \quad n = 0, \dots, N/2 - 1 \end{aligned}$$

则 N 点 DFT 可表示为:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n]W_N^{2nk} + \sum_{n=0}^{N/2-1} x[2n + 1]W_N^{(2n+1)k}$$

利用 $W_N^{2nk} = W_{N/2}^{nk}$, 得:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{\text{even}}[n]W_{N/2}^{nk} + W_N^k \sum_{n=0}^{N/2-1} x_{\text{odd}}[n]W_{N/2}^{nk}$$

记

$$G[k] = \text{DFT}_{N/2}[x_{\text{even}}[n]]$$

$$H[k] = \text{DFT}_{N/2}[x_{\text{odd}}[n]]$$

则有：

$$X[k] = G[k] + W_N^k H[k], \quad k = 0, \dots, N/2 - 1$$

符号看起来变多，但本质没有变：\$X[k]\$、\$G[k]\$、\$H[k]\$ 都是“某个序列在第 \$k\$ 个频率点的频域样值”。区别只在于序列长度不同，\$X[k]\$ 对应原始 \$N\$ 点序列，\$G[k]\$ 和 \$H[k]\$ 对应拆分后的两个 \$N/2\$ 点子序列。

对于 \$k = N/2, \dots, N - 1\$，利用 \$W_N^{k+N/2} = -W_N^k\$ 和 \$G[k + N/2] = G[k]\$，\$H[k + N/2] = H[k]\$，得：

$$X[k + N/2] = G[k] - W_N^k H[k], \quad k = 0, \dots, N/2 - 1$$

FFT 的递归也不是随意分块，而是先按奇偶抽取：例如原序列下标按 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 排列时，先分成 0, 2, 4, 6 与 1, 3, 5, 7，再把前者继续分为 0, 4 与 2, 6，后者继续分为 1, 5 与 3, 7。每往下一层，问题规模减半，但计算目标始终是同一类“求各频率样点的加权和”。

这就是基 2 FFT 的“蝶形”运算单元，每次只需一次复数乘法（乘以 \$W_N^k\$）和两次复数加减法。通过递归分解，最终整个 \$N\$ 点 DFT 的计算量约为 \$\frac{N}{2} \log_2 N\$ 次复数乘法。

4.2 FFT 应用实例

- **同时计算两个实序列的 DFT**：设 \$x[n]\$、\$y[n]\$ 为两个实序列，构造 \$g[n] = x[n] + jy[n]\$。计算 \$G[k] = \text{DFT}[g[n]]\$，则

$$X[k] = \frac{G[k] + G^*[N - k]}{2}$$

$$Y[k] = \frac{G[k] - G^*[N - k]}{2j}$$

利用共轭对称性，一次 FFT 即可得到两个实序列的 DFT。

- **IFFT**：只需将旋转因子改为 \$W_N^{-kn}\$，并除以 \$N\$，同样可用 FFT 算法快速计算。

二、例题讲解

例题 1：直接计算 DFT

题目

已知序列 \$x[n] = \{1, 2, 3, 4\}\$ (\$n = 0, 1, 2, 3\$)，求其 4 点 DFT \$X[k]\$。

参考答案

根据 DFT 定义，\$N = 4\$，\$W_4 = e^{-j2\pi/4} = e^{-j\pi/2} = -j\$。

$$X[k] = \sum_{n=0}^3 x[n] W_4^{kn} = \sum_{n=0}^3 x[n] (-j)^{kn}$$

分别计算 \$k = 0, 1, 2, 3\$：

- $k = 0$:

$$X[0] = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

- $k = 1$:

$$X[1] = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-j)^1 + 3 \cdot (-j)^2 + 4 \cdot (-j)^3 = 1 - 2j + 3(-1) + 4(j) = 1 - 2j - 3 + 4j = -2 + 2j$$

- $k = 2$:

$$X[2] = 1 + 2 \cdot (-j)^2 + 3 \cdot (-j)^4 + 4 \cdot (-j)^6 = 1 + 2(-1) + 3(1) + 4(-1) = 1 - 2 + 3 - 4 = -2$$

- $k = 3$: 利用对称性 $X[3] = X^*[1] = -2 - 2j$ (也可直接计算验证)

因此:

$$X[k] = \{10, -2 + 2j, -2, -2 - 2j\}$$

例题 2: 圆周卷积与 DFT 的关系

题目

设两个长度均为 4 的序列 $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$, $h[n] = \{1, 2, 3, 4\}$, 求它们的圆周卷积 $y[n] = x[n] \otimes h[n]$ (模 4), 并验证频域乘积等于圆周卷积的 DFT。

参考答案

圆周卷积定义为:

$$y[n] = \sum_{m=0}^3 x[m]h[(n-m)_4]$$

计算各 n :

- $n = 0$:

$$y[0] = \sum_{m=0}^3 x[m]h[(-m)_4] = 1 \cdot h[0] + 1 \cdot h[3] + 1 \cdot h[2] + 1 \cdot h[1] = 1 + 4 + 3 + 2 = 10$$

- $n = 1$:

$$y[1] = \sum_{m=0}^3 x[m]h[(1-m)_4] = 1 \cdot h[1] + 1 \cdot h[0] + 1 \cdot h[3] + 1 \cdot h[2] = 2 + 1 + 4 + 3 = 10$$

- $n = 2$:

$$y[2] = \sum_{m=0}^3 x[m]h[(2-m))_4] = 1 \cdot h[2] + 1 \cdot h[1] + 1 \cdot h[0] + 1 \cdot h[3] = 3 + 2 + 1 + 4 = 10$$

- $n = 3$:

$$y[3] = \sum_{m=0}^3 x[m]h[(3-m))_4] = 1 \cdot h[3] + 1 \cdot h[2] + 1 \cdot h[1] + 1 \cdot h[0] = 4 + 3 + 2 + 1 = 10$$

故 $y[n] = \{10, 10, 10, 10\}$ 。

现在计算 DFT:

- 对 $x[n]$ 做 4 点 DFT:

$$X[0] = 4, \quad X[1] = 0, \quad X[2] = 0, \quad X[3] = 0$$

- 对 $h[n]$ 做 4 点 DFT (由例题 1 结果):

$$H[0] = 10, \quad H[1] = -2 + 2j, \quad H[2] = -2, \quad H[3] = -2 - 2j$$

则 $Y[k] = X[k]H[k]$ 得:

$$Y[0] = 4 \times 10 = 40, \quad Y[1] = 0, \quad Y[2] = 0, \quad Y[3] = 0$$

对 $Y[k]$ 做 IDFT:

$$y[n] = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 Y[k]W_4^{-kn} = \frac{1}{4} \cdot 40 = 10$$

与圆周卷积结果一致。验证了时域圆周卷积对应频域乘积。

例题 3: 基 2 FFT 的蝶形计算

题目

给定 $N = 4$ 点序列 $x[0] = 1, x[1] = 2, x[2] = 3, x[3] = 4$, 用基 2 时域抽取 FFT 算法计算 $X[k]$, 画出蝶形图并说明每步结果。

参考答案

(1) 按奇偶分解:

$$x_{\text{even}}[n] = x[0] = 1, \quad x[2] = 3$$

$$x_{\text{odd}}[n] = x[1] = 2, \quad x[3] = 4$$

(2) 计算 2 点 DFT:

$$G[0] = 1 + 3 = 4, \quad G[1] = 1 - 3 = -2$$

$$H[0] = 2 + 4 = 6, \quad H[1] = 2 - 4 = -2$$

(3) 计算旋转因子 $W_4^0 = 1$, $W_4^1 = e^{-j\pi/2} = -j$ 。

(4) 蝶形运算 ($k = 0, 1$):

$$X[0] = G[0] + W_4^0 H[0] = 4 + 6 = 10$$

$$X[1] = G[1] + W_4^1 H[1] = -2 + (-j)(-2) = -2 + 2j$$

$$X[2] = G[0] - W_4^0 H[0] = 4 - 6 = -2$$

$$X[3] = G[1] - W_4^1 H[1] = -2 - (-j)(-2) = -2 - 2j$$

结果与直接计算一致。蝶形图示意如下:

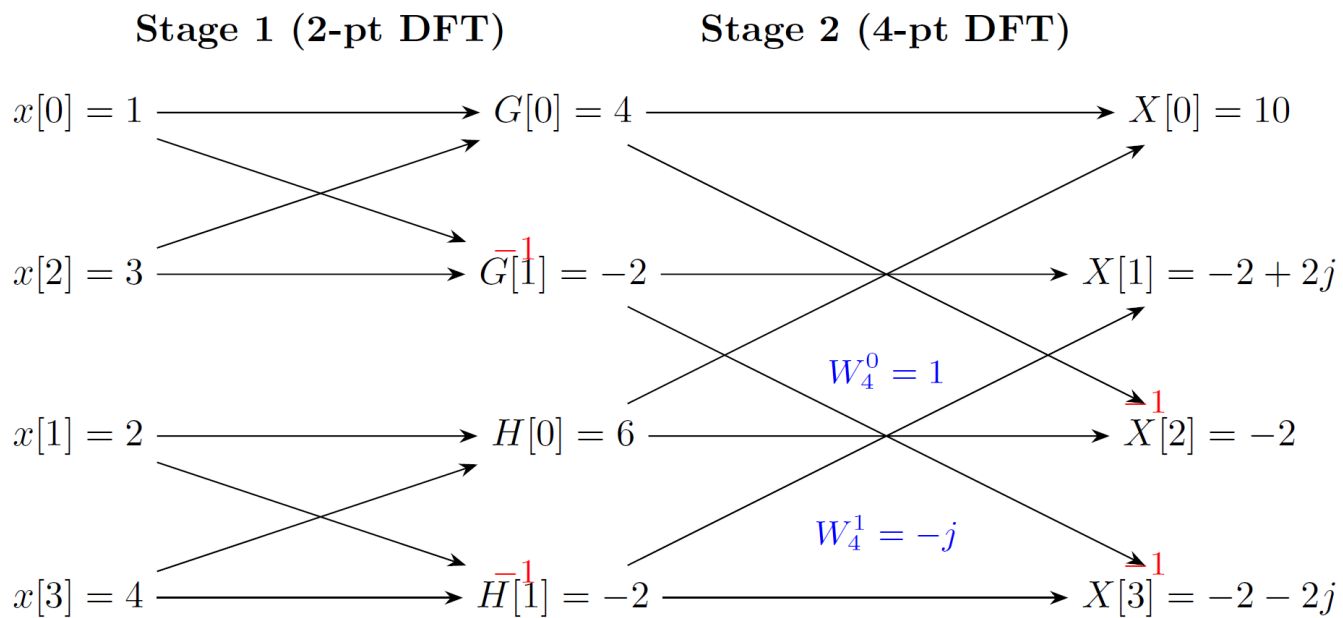


Figure 1: 4 点 FFT 蝶形图

实际上，每个蝶形单元包含两次加减和一次复数乘法。通过这种分解，计算量从 $4^2 = 16$ 次复数乘法减少为 4 次（这里实际只用了两次复数乘法，因为 $W_4^0 = 1$ 可忽略）。